

ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR

INFRAESTRUTURA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

- 01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com os enunciados das 70 questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS							
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 10	0,5	21 a 30	1,5	41 a 50	2,5	61 a 70	3,5
11 a 20	1,0	31 a 40	2,0	51 a 60	3,0	—	—

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.

- 02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.
- 03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, a caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta.
- 04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.
- Exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- 05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.
- 07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.
- 08 - **SERÁ ELIMINADO** do Processo Seletivo Público o candidato que:
- a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
 - b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**;
 - c) se recusar a entregar o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA** quando terminar o tempo estabelecido.
- 09 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 10 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.
- Obs.** O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após **1 (uma) hora** contada a partir do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES**, a qualquer momento.
- 11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS**, findo o qual o candidato deverá, **obrigatoriamente**, entregar o **CARTÃO-RESPOSTA**.
- 12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1

Uma analista recebeu três tarefas de seu gerente.

- Calcular três números de sub-rede válidos para a rede 180.10.0.0, usando-se a máscara 255.255.248.0.
- Calcular o número de hosts por sub-rede e o número de sub-redes para o endereço IP 199.10.10.100/27.
- Calcular o número da sub-rede, o primeiro endereço válido e o endereço de broadcast para o endereço IP 167.80.90.66 e máscara 255.255.255.192.

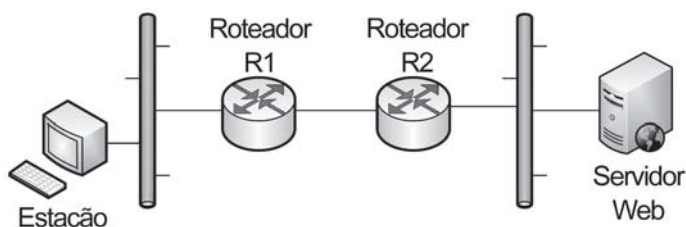
Para as tarefas recebidas, o analista respondeu, com as respectivas informações.

- I - Para a rede foram calculados os números 180.10.4.0, 180.10.8.0 e 180.10.16.0.
- II - O número de hosts por sub-rede calculado foi de 30 e o número de sub-redes foi de 6.
- III - O número da sub-rede calculado foi 167.80.90.64, o primeiro endereço válido foi 167.80.90.65 e o endereço de broadcast foi 167.80.90.127.

Quais respostas fornecidas pelo analista estão corretas?

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Considere a seguinte estrutura para responder às questões de nos 2 e 3.



2

Após enviar um pacote para o Servidor Web, a Estação recebeu uma mensagem ICMP *destination unreachable*, com o código *network unreachable*. O que deve ter ocorrido?

- (A) O Roteador R1 não possuía uma rota que informasse para onde o pacote deveria ser encaminhado.
- (B) Os Roteadores R1 ou R2 precisaram fragmentar o pacote, mas o bit *do not fragment* estava definido no cabeçalho IP, fazendo com que o Roteador em questão descartasse o pacote.
- (C) O pacote foi roteado para o Roteador R2 e o Servidor Web estava indisponível.
- (D) O pacote foi entregue ao Servidor Web, mas o protocolo da camada de transporte não estava disponível no servidor.
- (E) O pacote foi entregue para o Servidor Web, mas a porta de destino não foi aberta por uma aplicação.

3

Para essa rede, considere três configurações possíveis, projetadas por um analista.

- Configurar a estação com o endereço IP 10.1.1.10, a interface Ethernet do Roteador A com 10.1.1.112, a interface serial do Roteador A com 10.1.1.125, a interface serial do Roteador B com 10.1.1.111, a interface Ethernet do Roteador B com 10.1.1.248, o servidor Web com 10.1.1.201, sendo a máscara 255.255.255.192 utilizada em todos os casos.
- Configurar a estação com o endereço 10.1.1.1 e máscara 255.255.255.240, a interface Ethernet do Roteador R1 com 10.1.1.2 e máscara 255.255.255.240, a interface serial do Roteador R1 com 10.1.1.129 e máscara 255.255.255.252, a interface serial do Roteador R2 com 10.1.1.130 e máscara 255.255.255.252, a interface Ethernet do Roteador R2 com 10.1.1.200 e máscara 255.255.255.128, o servidor web com 10.1.1.201 e máscara 255.255.255.128.
- Configurar a estação com o endereço 10.1.1.10 e máscara 255.255.255.240, a interface Ethernet do Roteador A com 10.1.1.100 e máscara 255.255.255.224, a interface serial do Roteador A com 10.1.1.129 e máscara 255.255.255.252, a interface serial do Roteador B com 10.1.1.131 e máscara 255.255.255.252, a interface Ethernet do Roteador B com 10.1.1.240 e máscara 255.255.255.224, o servidor web com 10.1.1.231 e máscara 255.255.255.224.

Sabendo-se que as três configurações apresentadas estavam com problemas, o gerente do analista propôs, respectivamente, as seguintes soluções para cada uma das configurações.

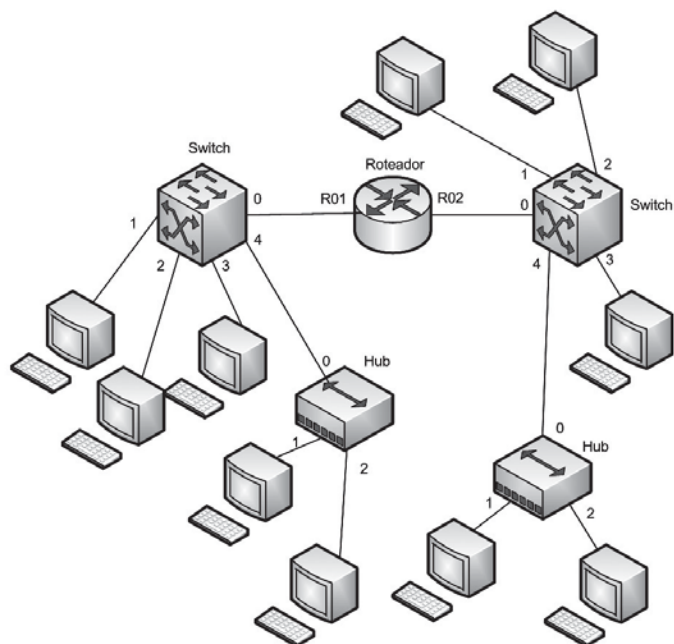
- I - Mudar o endereço IP da interface Ethernet do Roteador R1 para 10.1.1.62.
- II - Mudar as máscaras do Roteador R2 e do servidor web para 255.255.255.192.
- III - Mudar a máscara da estação e da interface Ethernet do Roteador R1 para 255.255.255.128.

Presumida a existência de qualquer protocolo de roteamento interior, quais, dentre as soluções propostas pelo gerente, atenderiam às propostas apresentadas pelo analista?

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

4

Analise o diagrama de rede a seguir, onde os *switchs* operam na camada 2 e os roteadores na camada 3 do modelo OSI.



A partir do diagrama apresentado, o número de domínios de colisão e de broadcast são, respectivamente,

- (A) 10 e 2 (B) 10 e 4
(C) 10 e 5 (D) 14 e 2
(E) 14 e 4

5

Analise as informações a seguir.

Mensagens *get-bulk* do SNMPv2 geram menor quantidade de bytes trocados entre as estações de gerenciamento e os dispositivos que estão sendo gerenciados do que mensagens *get-next* para um mesmo número de instâncias de OIDs (*Object Identifier*).

PORQUE

Uma menor quantidade de mensagens de solicitação e resposta é gerada com o uso de mensagens *get-bulk* do que com mensagens *get-next*, e mensagens *get-bulk* são encapsuladas em datagramas UDP, enquanto mensagens *get-next* são encapsuladas em segmentos TCP.

A esse respeito, conclui-se que

- (A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
(B) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
(C) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
(D) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
(E) as duas afirmações são falsas.

6

Analise as afirmações a seguir.

O protocolo DNS não apresenta conexão e não é confiável em termos de recuperação de erros de transmissão, enquanto que o protocolo FTP apresenta conexão e é confiável em termos de recuperação de erros de transmissão.

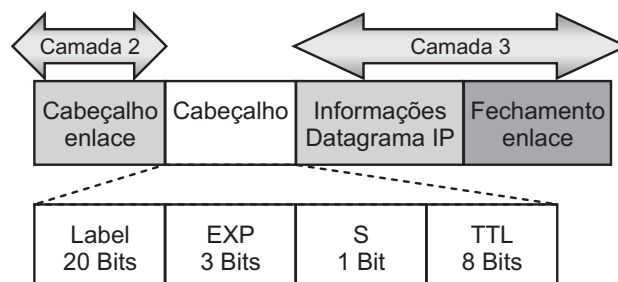
PORQUE

O DNS utiliza o protocolo UDP e o FTP utiliza o protocolo TCP do TCP/IP.

A esse respeito, conclui-se que

- (A) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
(B) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
(C) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
(D) a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
(E) as duas afirmações são falsas.

7



O cabeçalho acima, inserido depois do cabeçalho da camada 2 e antes do cabeçalho da camada 3, é utilizado em redes de computadores para realizar QoS. A partir do protocolo MPLS que utiliza este cabeçalho, analise as afirmativas a seguir.

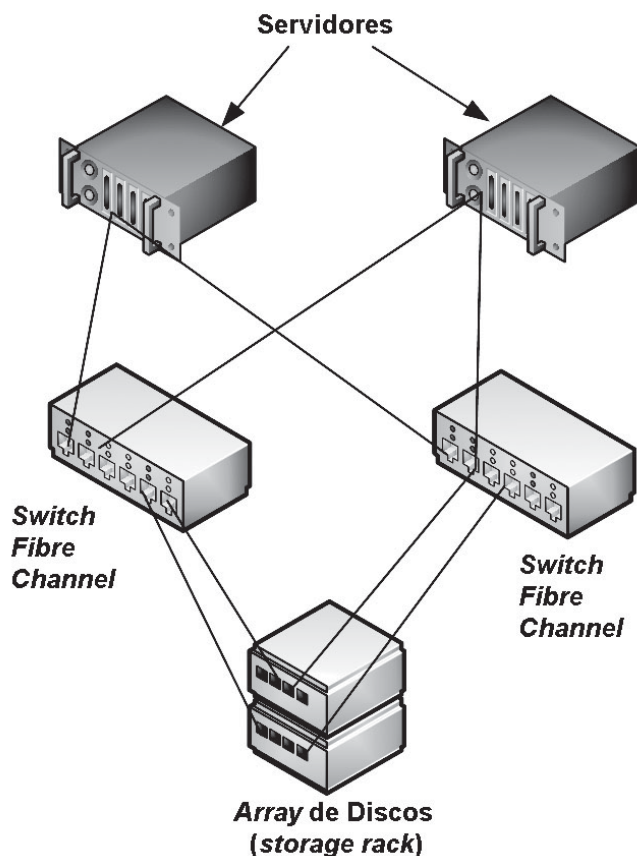
- I - O campo EXP define a classe de serviço a que um pacote pertence, ou seja, indica a prioridade do pacote.
- II - Este protocolo permite a criação de VPNs (*Virtual Private Networks*) garantindo um isolamento completo do tráfego com a criação de tabelas de rótulos exclusivas de cada VPN.
- III - Em uma rede que utiliza este protocolo, a análise completa do cabeçalho IP ocorre a cada nó, sendo que os nós de borda da rede são responsáveis por iniciar o estabelecimento do caminho comutado (*Label Switched Path*).

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas. (B) II, apenas.
(C) I e II, apenas. (D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

8

Um analista está montando uma estrutura de armazenamento externo para atender seus clientes da rede, conforme a figura abaixo.



Para essa estrutura, considere as afirmativas a seguir.

- I - Pode ser expandida conforme necessário, incluindo-se mais *storage racks*, mais *switchs* e mais servidores.
- II - É um NAS e se caracteriza por utilizar protocolos como NFS e SMB/CFIS, sendo utilizada para atender a redes de grande porte e que apresentam elevado volume de dados armazenados.
- III - Apresenta redundância, sendo os componentes interligados de forma a garantir que o sistema continue funcionando caso algum dos componentes falhe, dispensando a utilização de RAID se forem utilizados arrays de discos que apresentam fontes redundantes de energia.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

9

Durante uma palestra sobre redes foram feitas três perguntas para o palestrante.

- 1) Por que não há mais o campo de checksum no cabeçalho do IPv6?
- 2) Os endereços IPv6 podem ser compatíveis com IPv4?
- 3) Como é tratado o QoS no IPv6?

Para as perguntas acima, o palestrante forneceu as respectivas respostas a seguir.

- I - O objetivo de não utilizar o *checksum* com o IPv6 é processar mais rapidamente os datagramas no roteador, considerando-se, nesta versão, que o controle de erros das camadas do protocolo é confiável.
- II - Os endereços IPv4 podem ser escritos por um par de dois pontos seguido da notação da versão 4 e o endereço 143.54.1.20 seria escrito como ::143.54.1.20.
- III - Os campos *Flow Label* e *Traffic Class* do cabeçalho são usados para identificar aqueles pacotes que necessitam de uma maior qualidade de serviço, sendo pacotes originados de aplicações multimídia ou de tempo real, por exemplo.

Está(ão) correta(s) a(s) respostas(s)

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

10

Em um ambiente UNIX, o NFS (*Network File System*) permite o compartilhamento de pastas de um determinado equipamento (servidor) para outros (estações) através de uma rede. O NFS permite que o usuário acesse suas pastas, gravadas em um servidor remoto, como se fossem arquivos locais. No contexto do NFS em um ambiente UNIX, o portmap é um

- (A) daemon de montagem do NFS que deve ser iniciado após o daemon que atende às requisições dos clientes NFS.
- (B) daemon que permite que clientes NFS descubram qual porta o servidor NFS está utilizando.
- (C) daemon que escuta todas as portas usadas pelos serviços da Internet como FTP e HTTP e que permite a transferência de arquivos.
- (D) arquivo de configuração que mantém todas as contas dos usuários sincronizadas entre os servidores existentes no domínio.
- (E) arquivo de configuração utilizado para definir os direitos de acesso dos usuários às pastas armazenadas no servidor.

11

```
<VirtualHost *:443>
ServerName www.empresax.com
ServerAlias empresax.com
CustomLog /opt/apache/logs/www.empresax.com.log combined
DocumentRoot /opt/apache/www.empresax.com/
ScriptAlias /cgi-bin/ /opt/apache/www.empresax.com/cgi-bin/
Alias /image/ /opt/apache/image/
Options FollowSymLinks
ErrorDocument 404 /404.htm
SSLEngine on
SSLCipherSuite
ALL: !ADH: !EXPORT56
:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL
SSLCertificateFile /opt/apache/ssl/server.crt
SSLCertificateKeyFile /opt/apache/ssl/server.key
<Directory /opt/apache/www.empresax.com/protected>
AuthName "Authorized Users Only"
AuthType Basic
AuthUserFile /opt/apache/password.list
require valid-user
</Directory>
</VirtualHost>
```

A listagem acima apresenta a definição de um host virtual no Apache em um ambiente UNIX. Com base nesta listagem e nas características do Apache, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) SSLCipherSuite lista os métodos de criptografia SSL suportados, sendo que a porta 443 será utilizada para servir páginas criptografadas.
- (B) a linha Options FollowSymLinks direciona os links simbólicos para serem tratados pelo mod_cgi.
- (C) quando um usuário solicitar uma URL que não for encontrada, o servidor irá direcionar o usuário para a página /404.htm.
- (D) todos os usuários acessam o nível www.empresax.com sem a necessidade de uma senha, mas o subdiretório /protected irá requerer um nome de usuário e uma senha e terá acesso restrito para usuários cadastrados no arquivo /opt/apache/password.list.
- (E) para um mesmo IP, o recurso de configuração de hosts virtuais permite a um mesmo servidor prover conteúdos diferentes para portas diferentes.

12

Para definir o diretório de spool, em um ambiente UNIX, para uma impressora, um administrador deve

- (A) criar um alias no script de login dos usuários apontando a variável lps da impressora para o diretório de spool.
- (B) editar o arquivo /etc/printcap e utilizar a variável de atributo sd da impressora para definir o diretório de spool.
- (C) editar o arquivo /etc/exports para atribuir o nome do diretório para a variável lpd da impressora.
- (D) utilizar o comando confprinter para atribuir o nome do diretório para a variável spool da impressora.
- (E) utilizar o comando netcat para criar um arquivo de configuração para a impressora com o diretório de spool desejado e modificar o script de login dos usuários para carregar este arquivo a partir da rede.

13

O administrador de uma rede UNIX deve realizar três tarefas:

- I - remover todos os caracteres não imprimíveis, exceto o caracter de nova linha, do arquivo informacao.list.
- II - fazer com que uma mensagem do dia seja apresentada aos usuários após um login com sucesso na rede.
- III - criar um arquivo chamado usuarios.list com o login dos usuários da rede a partir do arquivo /etc/passwd.

Para executar as suas tarefas, o administrador pretende adotar as seguintes soluções:

- 1 - executar o comando `cat informacao.list | tr -dc '[:print:]'`;
- 2 - editar o arquivo /etc/motd acrescentando no mesmo a mensagem a ser apresentada para os usuários;
- 3 - utilizar o comando `cut -d: -f5 /etc/passwd > usuarios.list`.

Quais tarefas serão executadas com sucesso pelo administrador?

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

14

Considere as seguintes entradas encontradas em um arquivo de configuração de um servidor UNIX.

```
options {
    directory "/var/named";
}

zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
}

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "db.1.168.192.in-addr.arpa";
}

zone "teste.com" {
    type master;
    file "db.teste.com";
}
```

Esse arquivo é utilizado para a configuração de um servidor

- (A) CIFS.
- (B) DHCP.
- (C) DNS.
- (D) NFS.
- (E) NIS.

15

O sistema operacional UNIX usa uma série de bases de dados de informações sobre hosts, ipnodes, usuários e grupos. Os dados para estas bases podem vir de uma série de fontes: hostnames e endereços de hosts, por exemplo, podem ser encontrados em /etc/hosts, NIS, NIS+, LDAP, ou DNS. Nenhuma, uma ou mais fontes podem ser utilizadas para cada base de dados, sendo que as fontes e sua ordem de pesquisa estão especificadas no arquivo

- (A) /etc/exports.conf
- (B) /etc/inittab
- (C) /etc/nsswitch.conf
- (D) /etc/resolv.conf
- (E) /etc/shadow

16

Ao verificar seu ambiente UNIX, um analista observou que existe uma série de processos smbd do Samba rodando. Qual é o motivo dessa ocorrência?

- (A) O smbd trata todas as requisições de conexão dos clients no Samba e, para cada requisição de conexão que chega, ele dispara um novo processo.
- (B) O Samba está rodando em uma máquina que é um servidor WINS e, devido a conflitos de uso de recursos, os processos smbd estão em deadlock e, por isso, não estão encerrando o seu processamento.
- (C) O smbd é um servidor de nomes NetBios utilizado pelo Samba e o número de requisições de conversão para endereços IP na rede está alta.
- (D) A rede apresenta muitos controladores de domínio e, como o smbd é o daemon que gerencia as comunicações com estes controladores, existe um processo para cada controlador.
- (E) No arquivo smbd.conf foi configurado um pool de daemons smbd para um recurso compartilhado que está com problemas.

17

Um usuário abriu um chamado junto à equipe de suporte da sua empresa, informando que não conseguia se conectar a nenhum recurso de rede. Após a análise do computador do usuário, um analista de suporte verificou que o endereço atribuído à *Local Area Connection* era 169.254.210.20 e estava configurado para obter, automaticamente, um endereço IP de um servidor DHCP. Nessa situação, qual comando o analista de suporte deveria utilizar para tentar estabelecer a conectividade do computador à rede?

- (A) ipconfig /renew
- (B) arp -a
- (C) tracert 169.254.210.20
- (D) pathping 169.254.210.20
- (E) netsh localhost

18

Um analista designado para configurar um novo servidor DNS, chamado Server01 (Windows Server 2008), para a sua empresa deve especificar os servidores raiz da empresa como os servidores raiz deste novo servidor. Para essa especificação, o analista deve configurar o

- (A) servidor Server01 para encaminhar consultas para os servidores raiz.
- (B) arquivo lmhosts do servidor Server01 com os nomes e os endereços dos servidores raiz.
- (C) arquivo paths do servidor Server01 com os nomes e os endereços dos servidores raiz.
- (D) arquivo cache.dns do servidor Server01 com as especificações dos servidores raiz.
- (E) recurso zonas integradas ao Active Directory para o servidor Server01.

19

Após implantar um servidor DHCP com Windows Server 2008 para a sub-rede 130.4.0.0/24, verifica-se que nenhum cliente DHCP pode se comunicar além da sub-rede local quando especifica o endereço IP de um computador na rede da sua empresa. Observa-se também que computadores com endereços atribuídos estaticamente podem se comunicar com sucesso além da sub-rede local. Nessa situação, qual opção de DHCP deve ser configurada para permitir que clientes DHCP se comuniquem além da sub-rede local?

- (A) 003 Roteador.
- (B) 006 Servidor DNS.
- (C) 015 Nome do Domínio.
- (D) 044 Servidores WINS/NBNS.
- (E) 046 Tipo de Nó WINS/NBNS.

20

Um analista configura um computador que executa o Windows Server 2008 com quatro interfaces de rede, cada uma delas conectada a diferentes sub-redes. A primeira interface está conectada a uma sub-rede que tem dois outros roteadores conectados a ela e cada roteador fornece acesso a diferentes sub-redes. Esse computador deve identificar automaticamente os roteadores e determinar quais sub-redes remotas estão disponíveis usando cada roteador. Nessa situação, o analista deve

- (A) desativar o ICMP na rede.
- (B) habilitar o NAT no servidor.
- (C) habilitar o RIP no servidor.
- (D) adicionar uma rota estática à primeira interface.
- (E) instalar a função RAS no servidor.

21

Uma empresa utiliza vários servidores Windows Server 2008 departamentais para compartilhar arquivos, o que acaba gerando uma série de pastas compartilhadas. Este fato acarreta problemas como: os funcionários ficam confusos na hora de saber em quais unidades mapeadas estão os arquivos que eles precisam; os administradores enfrentam dificuldades de prover segurança; se um servidor falhar ocorrerá a indisponibilidade de informações para os usuários.

O gerente da área de suporte fez então as seguintes perguntas para o responsável pela administração dos servidores.

- 1 - Como podemos reduzir o número de pastas compartilhadas às quais os usuários precisam se conectar?
- 2 - Como podemos reduzir o risco de indisponibilidade dos arquivos?
- 3 - Como podemos garantir que usuários móveis acessem as pastas compartilhadas mesmo quando desconectados da rede?

Para as perguntas feitas o responsável pela administração dos servidores forneceu, respectivamente, as seguintes respostas.

- I - Podemos criar um namespace DFS contendo múltiplas pastas compartilhadas, mesmo sendo elas hospedadas por servidores diferentes. Isso permitiria aos usuários mapear uma unidade de rede para o namespace e utilizar a unidade de rede única para se conectar a qualquer pasta que esteja compartilhada.
- II - Podemos adicionar múltiplos tags a uma pasta compartilhada e habilitar a replicação entre eles. Desta forma, usuários que se conectam à pasta compartilhada podem ser conectados automaticamente ao servidor na rede. Caso este esteja indisponível, o computador do usuário pode se conectar a outro servidor de tags, acessando, assim, os mesmos arquivos.
- III - Podemos utilizar o recurso de arquivos offline para permitir que os computadores dos usuários armazenem em cache, automaticamente, uma cópia dos arquivos das pastas compartilhadas, permitindo acesso transparente aos arquivos quando o usuário não estiver conectado à rede.

Quais respostas fornecidas estão corretas?

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

22

Considere as afirmações abaixo relativas ao gerenciamento de impressão em ambiente Windows Server 2008.

- I - Os filtros personalizados podem ser utilizados para gerar notificações de e-mail para a área de suporte quando impressoras específicas apresentarem problemas como falta de papel.
- II - A área de suporte pode priorizar a impressão de documentos, criando múltiplas impressoras lógicas, com prioridades diferentes, para uma única impressora física.
- III - O script pubprn.vbs pode ser utilizado para publicar uma impressora no Active Directory, enquanto que o script prnjobs.vbs pode ser utilizado para listar e cancelar documentos na fila de impressão.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões)

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

23

Um analista está trabalhando em um script de logon, em um domínio com Windows Server 2003, para atribuir tarefas que serão executadas quando um usuário se logar na rede. Para obter informações no Active Directory sobre o usuário atualmente conectado, ele poderia utilizar no script a sequência de comandos:

- (A) Set sysinfo = CreateObject("ADSystemInfo")
Set oUser = GetObject("LDAP://" & sysinfo.UserName)
- (B) Set adnetwork = CreateObject("WScript.Network")
Set oUser = CreateObject("AD://" & adnetwork.UserName)
- (C) Set dnsinfo = CreateObject("DNSInfo")
Set oUser = GetObject("DNS://" & dnsinfo.UserName)
- (D) Set oDomain = CreateObject("ADDomain")
Set oOU = oDomain.Create("WSHController")
Set oUser = CreateObject("AD://" & oOU.UserName)
- (E) Set signer = CreateObject("Scripting.Signer")
Set oName = signer.Create("WScript.WSHNamed")
Set oUser = CreateObject("WINS://" & oName.UserName)

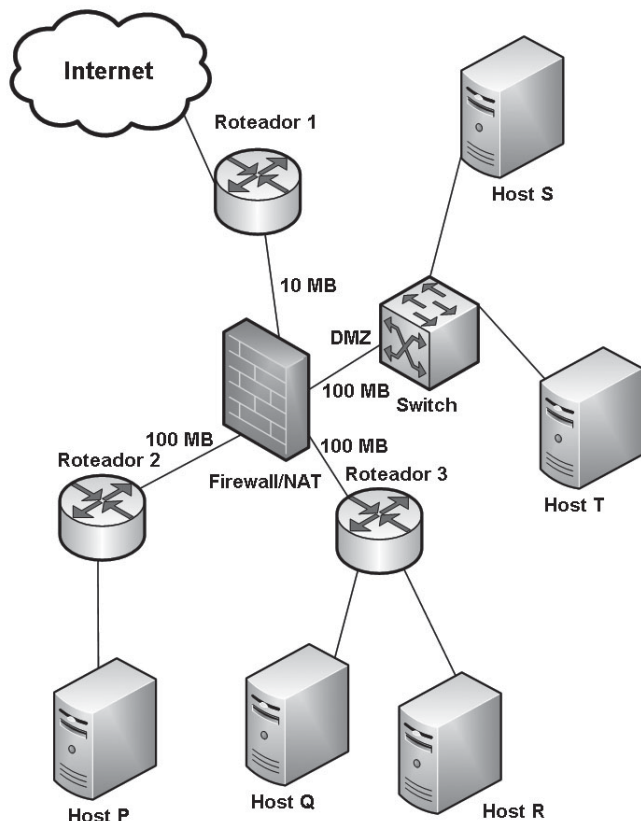
24

Supondo operação em dois modos: paralelo - com todos os processadores totalmente utilizados, serial - com apenas um processador em uso, que fração da computação original pode ser sequencial para obter uma aceleração igual a 90 com 120 processadores?

- (A) 0,25%
- (B) 0,28%
- (C) 0,33%
- (D) 0,54%
- (E) 0,75%

Considere a seguinte estrutura para responder às questões de nºs 25 e 26.

A figura abaixo apresenta o esquema de uma rede Ethernet, na qual os equipamentos da rede interna (LAN) usam endereços IP privados.



25

Com base na figura e nas características dos equipamentos utilizados, analise as afirmações a seguir.

- I - Se o Host P receber mensagens provenientes da Internet e o Roteador 2 estiver configurado para filtrar pacotes, o cabeçalho adicionado pela camada de aplicação será sempre analisado.
- II - Se o Switch receber um quadro destinado a um host ainda desconhecido, ou seja, que ainda não enviou ou recebeu dados pela rede, esse quadro inicial é retransmitido pelo Switch para todas as suas portas, exceto aquela na qual o quadro foi recebido.
- III - Firewalls podem usar *gateways* de aplicação ou conteúdo, os quais operam na camada de enlace do TCP/IP e permitem esconder os nomes dos sistemas internos uma vez que o único servidor visível para os sistemas externos é o *gateway*.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões)

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

26

Se o Firewall estiver configurado com filtragem de pacotes, conclui-se que

- (A) será eficaz contra ataques SYN flood, IP spoofing e cross-site scripting.
- (B) pode elevar o nível de segurança da rede por fazer a filtragem nas camadas 3 e 4 do protocolo TCP/IP, ou seja, nos cabeçalhos do IP e dos protocolos da camada de transporte utilizados (TCP, UDP, ICMP e outros).
- (C) o enlace que liga o Roteador 1 à Internet deve ter capacidade superior a 10 Mbps para que ele não seja um gargalo para o Firewall.
- (D) ele guardará o estado de todas as últimas transações efetuadas e inspecionará o tráfego para evitar pacotes ilegítimos.
- (E) o protocolo IPSEC será utilizado para fornecer segurança, integridade e autenticação para aplicações Web que usam HTTPS.

27

Um computador projetado com 512 endereços tem possibilidade de armazenar, na memória principal, 512 células (endereçadas desde a posição 0 até a posição 511). Sabendo-se, que para esse computador, cada célula é projetada para armazenar 10 bits (palavras de 10 bits), considere as afirmações a seguir.

- I - Esse computador tem a capacidade de armazenar 5.120 kbits.
- II - O registrador de dados da memória armazena 10 bits e a barra de dados também permite a passagem de 10 bits simultaneamente.
- III - O registrador de endereço de memória e a barra de endereços armazenam, no mínimo, 9 bits para que seja possível o acesso a todas as posições de memória.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões)

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

28

A CPU é responsável pelo funcionamento sincronizado de todos os dispositivos de um sistema de computação, a fim de que eles contribuam adequadamente para a execução de uma instrução de máquina. Para cumprir seu papel, uma CPU possui diversos componentes como a unidade de controle (UC), o contador de instrução (CI) e o registrador de instrução (RI). Nessa perspectiva, analise as funções a seguir.

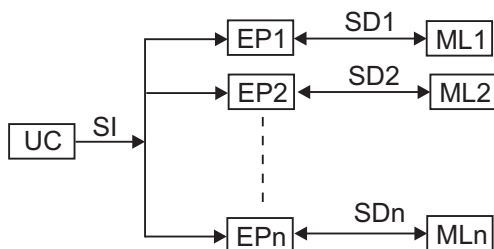
- I - Buscar e transferir para a CPU a instrução de máquina a ser executada.
- II - Interpretar a instrução de modo a identificar qual a operação a ser realizada pela unidade aritmética e lógica (UAL).
- III - Emitir os sinais de controle e de sincronismo necessários à execução da operação que acabou de ser interpretada.

É(São) função(ões) da UC

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

29

A taxonomia de Flynn é utilizada para classificar sistemas de processamento paralelo. A figura abaixo apresenta uma das categorias definidas por Flynn.



UC: unidade de controle

SI: sequência de instruções

EP: elementos de processamento

SD: sequência de dados

ML: memória local

Qual das arquiteturas a seguir pertence à categoria mostrada acima?

- (A) Uniprocessador.
- (B) Processadores vetoriais.
- (C) SMP.
- (D) NUMA.
- (E) Cluster.

30

A denominação SMP refere-se tanto à arquitetura de hardware do computador quanto ao comportamento do sistema operacional que reflete esta arquitetura. Um SMP é um sistema de computador independente sobre o qual é **INCORRETO** afirmar que

- (A) existem dois ou mais processadores similares, com capacidade de computação compatível e que compartilham a mesma memória principal e facilidades de E/S.
- (B) o sistema é controlado por um sistema operacional integrado, que provê interação entre os processadores e seus programas, em nível de tarefas, de arquivos e de dados.
- (C) os processadores são conectados entre si por meio de um barramento ou de outro esquema de conexão interno, de forma que o tempo de acesso à memória é aproximadamente o mesmo para cada processador.
- (D) para resolver o problema de coerência de cache, utiliza um único cache para todos os processadores e adota a política de escrita direta onde as operações de escrita são usualmente efetuadas apenas sobre a cache, sendo a memória principal atualizada somente quando a linha correspondente é removida da cache.
- (E) como todos os processadores são capazes de desempenhar as mesmas funções, em um multiprocessador simétrico, uma falha em um único processador não causa a parada do sistema, podendo continuar a funcionar, com desempenho reduzido.

31

Em relação aos aspectos relevantes que envolvem a segurança da informação, analise as proposições a seguir.

- I - O certificado digital de uma empresa é um arquivo confidencial que deve estar a salvo das ações de hackers, pois, caso contrário, o certificado será revogado.
- II - CAPTCHAs podem ser utilizados para impedir que softwares automatizados executem ações que degradem a qualidade do serviço prestado por um sistema Web, devido ao abuso no uso do recurso disponibilizado pelo sistema.
- III - O não repúdio é uma técnica de proteção utilizada por agentes de segurança para educar os usuários contra a possível tentativa de hackers de obterem informações importantes ou sigilosas em organizações ou sistemas, por meio da enganação ou da exploração da confiança das pessoas.

Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões)

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

32

Considere o seguinte pseudocódigo que está sendo elaborado para um algoritmo criptográfico, no qual message é o texto de entrada.

```
//Definir r
var int[64] r, k
r[0..15] := {7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22}
r[16..31] := {5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20}
r[32..47] := {4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23}
r[48..63] := {6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21}

//Utilizar a parte inteira dos senos de inteiros como constantes:
for i from 0 to 63
    k[i] := floor(abs(sin(i + 1)) × 2^32)

//Iniciar as variáveis:
var int h0 := 0x67452301
var int h1 := 0xEFCDAB89
var int h2 := 0x98BADCFE
var int h3 := 0x10325476

//Pré-processamento:
append "1" bit to message
append "0" bits until message length in bits a" 448 (mod 512)
append bit length of message as 64-bit little-endian integer to message

//Processar a mensagem em pedaços sucessivos de 512-bits:
for each 512-bit chunk of message
    break chunk into sixteen 32-bit little-endian words w(i), 0 ≤ i ≤ 15

    //Inicializar o valor do hash para este pedaço:
    var int a := h0
    var int b := h1
    var int c := h2
    var int d := h3

    //Loop principal:
    for i from 0 to 63
        if 0 ≤ i ≤ 15 then
            f := (b and c) or ((not b) and d)
            g := i
        else if 16 ≤ i ≤ 31
            f := (d and b) or ((not d) and c)
            g := (5 × i + 1) mod 16
        else if 32 ≤ i ≤ 47
            f := b xor c xor d
            g := (3 × i + 5) mod 16
        else if 48 ≤ i ≤ 63
            f := c xor (b or (not d))
            g := (7 × i) mod 16

        temp := d
        d := c
        c := b
        b := ((a + f + k[i] + w(g)) leftrotate r[i]) + b
        a := temp

    //Adicionar este pedaço do hash ao resultado:
    h0 := h0 + a
    h1 := h1 + b
    h2 := h2 + c
    h3 := h3 + d

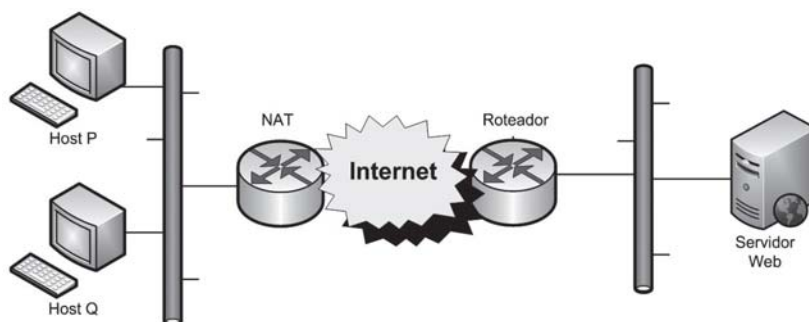
var int digest := h0 append h1 append h2 append h3
```

Sobre este algoritmo é **INCORRETO** afirmar que

- (A) pode ser utilizado para criptografar a senha dos usuários que será armazenada no banco de dados em sites que utilizam informações de login/senha para permitir o acesso ou não de usuários.
- (B) pode ser utilizado na verificação da integridade de arquivos transmitidos através de softwares que utilizam protocolo ponto a ponto.
- (C) gera sempre como saída um código de mesmo tamanho para textos de entrada de tamanhos diferentes.
- (D) é amplamente utilizado em processos de assinatura digital pelo fato de apresentar um número de colisões de hash muito grande.
- (E) é unidirecional, ou seja, sua saída não pode ser transformada novamente no texto que lhe deu origem.

33

Considere a estrutura de rede abaixo, na qual a NAT possui um único endereço IP válido 158.208.189.40 atribuído à sua interface externa e um endereço IP 10.1.1.254 atribuído à sua interface interna e usa a tradução de endereços de porta para suportar a sobrecarga.



Se os hosts P e Q que apresentam, respectivamente, os endereços IP 10.1.1.10 e 10.1.1.12 tentarem simultaneamente acessar o servidor Web que possui endereço IP 170.1.1.1, quais seriam os endereços IP de origem contidos nos pacotes de P e Q, respectivamente, recebidos pelo servidor Web?

- (A) 10.1.1.10 e 10.1.1.12
- (B) 10.1.1.254 e 10.1.1.254
- (C) 158.208.189.40 e 158.208.189.40
- (D) 158.208.189.10 e 158.208.189.12
- (E) 170.1.1.1 e 170.1.1.1

34

Duas entidades, P e Q, desejam se comunicar por meio de um canal seguro e, para isso, decidem utilizar uma terceira entidade de confiança, X, para a criação deste canal. Ambas as entidades já possuem a chave pública de X e confiariam em uma assinatura dessa entidade.

Nesse contexto, considere os seguintes passos executados para a estabelecimento do canal:

1. P requisita a X a chave pública de Q.
2. X pega a chave pública verificada de Q, nos seus bancos de dados, e assina essa chave atestando sua legitimidade.
3. X envia para P a chave junto com a assinatura.
4. P verifica a assinatura de X, certifica-se de que tudo está correto e aceita essa chave de Q como autêntica.
5. P usa sua chave particular para encriptar a chave pública de Q e envia o resultado para Q.
6. Q usa sua chave particular para descriptar a chave enviada por P.
7. P e Q passam a usar um algoritmo simétrico com a chave enviada por P para trocar as mensagens.

Considerando os objetivos de P e Q e analisando os passos por eles executados, conclui-se que, para atender às necessidades de P e Q

- (A) os passos descritos estão corretos.
- (B) o passo 5 deve ser modificado para: P escolhe, aleatoriamente, uma chave de seção e usa a chave pública de Q para encriptar a chave escolhida e envia o resultado para Q.
- (C) o passo 6 deve ser modificado para: Q usa sua chave pública para descriptar a chave enviada por P.
- (D) os passos 1 a 7 devem ser modificados, substituindo-se as referências “chave pública” de Q por sua “chave particular” e “chave particular” de Q, por sua “chave pública”.
- (E) o passo 7 deve ser modificado para: P e Q passam a usar um algoritmo assimétrico com a chave enviada por P para trocar as mensagens.

35

Pedro é gerente de projetos da Empresa X que fornece embalagens personalizadas para presentes. A Empresa X pretende vender seus produtos por novos meios de venda, e Pedro foi encarregado de gerenciar esse novo projeto. O produto será vendido através de lojas de presentes. Pedro está neste momento desenvolvendo o cronograma do projeto para esse empreendimento e já definiu o caminho crítico. Nestas condições, pode-se afirmar que Pedro calculou as

- (A) dependências das atividades e as estimativas de duração pessimista e otimista.
- (B) durações pessimista, otimista e mais provável e a folga de todas as atividades.
- (C) datas de início e de término mais cedo e mais tarde e a folga de todas as atividades.
- (D) datas de início e de término mais cedo e mais tarde e o valor esperado da duração.
- (E) datas de início e de término mais prováveis, a folga e as estimativas de média ponderada.

36

Marcos é gerente de projeto de uma construtora de pontes e está trabalhando em um projeto de uma nova ponte para clientes importantes da empresa. O modelo da ponte apresenta características que tornam a ponte resistente a furacões e terremotos. Marcos está trabalhando na linha de base de desempenho dos custos desse projeto, a respeito do qual são feitas as afirmativas a seguir.

- I - O processo agrega os custos estimados das atividades do projeto, excluindo riscos e reservas para contingências.
- II - Esse processo atribui estimativas de custos para os custos operacionais esperados no futuro.
- III - A variância e o futuro desempenho do projeto serão avaliados a partir da linha de base de desempenho dos custos.
- IV - A linha de base de desempenho dos custos é o orçamento no término faseado.

Está(ão) correta(s) **APENAS** a(s) afirmativa(s)

- (A) I e II. (B) I e III.
- (C) III e IV. (D) I, II e IV.
- (E) II, III e IV.

37

Na fase de identificação dos riscos de um projeto, a equipe responsável tem a opção de usar as seguintes ferramentas e técnicas para identificar possíveis riscos, **EXCETO**

- (A) diagrama de Ishikawa.
- (B) diagrama de árvore de decisão.
- (C) diagrama de influências.
- (D) opinião especializada.
- (E) análise SWOT.

38

Os custos de um projeto são aceitos até a presente data e supõe-se que o trabalho futuro (EPT) seja executado no ritmo orçado. Se $ONT = 600$, $VP = 300$, $EPT = 360$, $CR = 187,5$, $IDC = 1,25$ e $VA = 150$, qual é o valor da ENT?

- (A) 480,0 (B) 600,0
- (C) 637,5 (D) 847,5
- (E) 907,5

39

O IDPT (Índice de Desempenho para Término) é o nível de desempenho projetado que o trabalho restante do projeto deve alcançar para atender o ONT ou a ENT. Sabe-se que $ONT = 130$, $ENT = 160$, $CR = 80$ e $VA = 60$. Se a ENT é a meta a ser buscada, o valor do IDPT será

- (A) 0,625 (B) 0,700
- (C) 0,875 (D) 1,143
- (E) 1,600

40

Para o processo de criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) são feitas as afirmações a seguir.

- I - Como cada projeto é único e, normalmente, apresenta declarações de escopo diferentes, uma EAP elaborada para um projeto não pode ser utilizada como modelo para simplificar o processo de criação da EAP de outro projeto, mesmo que estes sejam semelhantes.
- II - Independente do número de níveis da EAP, o nível mais baixo de cada estrutura é denominado nível de pacote de trabalho. Cada pacote de trabalho deve conter um identificador exclusivo que costuma estar associado ao plano de contas do sistema financeiro da empresa. O conjunto destes identificadores é chamado código de contas e somente deve ser utilizado para identificar os pacotes de trabalho.
- III - O planejamento em ondas sucessivas é um processo de elaboração das entregas, fases do projeto ou subprojetos na EAP em níveis diferentes de decomposição, de acordo com a data prevista para o trabalho. O trabalho com previsão de execução mais próxima é mais detalhado do que o trabalho futuro.
- IV - A linha de base do escopo do projeto é composta pela declaração de escopo do projeto detalhada, a EAP e o dicionário da EAP. Critérios de aceitação, requisitos de qualidade e recursos necessários são exemplos de informações utilizadas para detalhar cada um dos elementos da EAP no dicionário da EAP.

Estão corretas **APENAS** as afirmativas

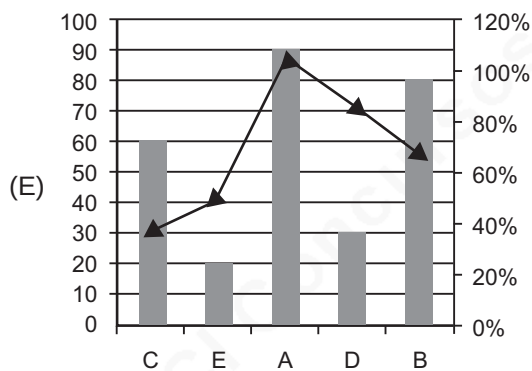
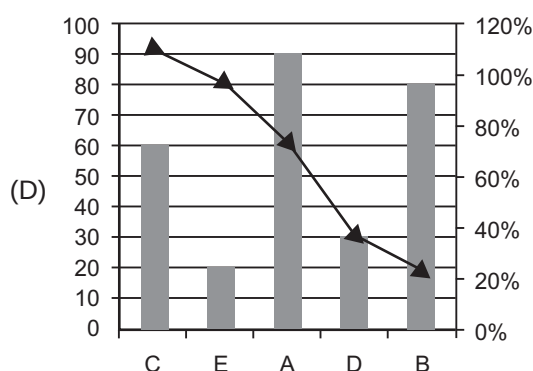
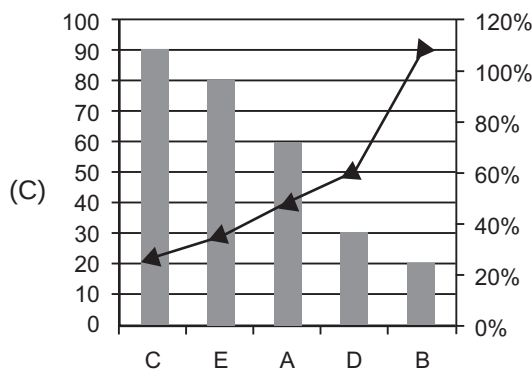
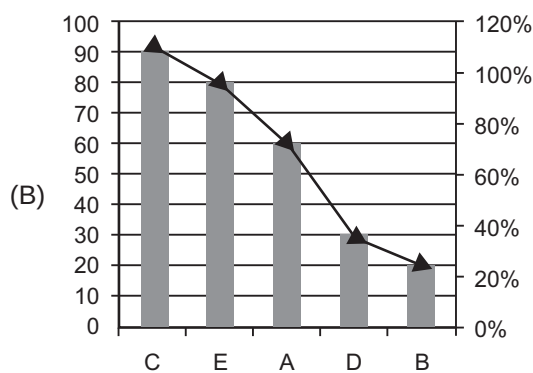
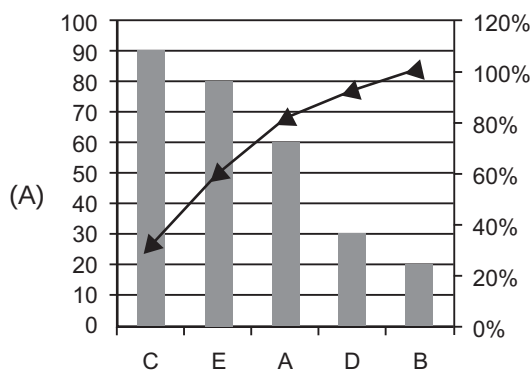
- (A) I e II. (B) II e III.
- (C) III e IV. (D) I, II e IV.
- (E) I, III e IV.

41

Um gerente, após avaliar os erros detectados nas aplicações desenvolvidas por sua equipe de desenvolvedores, obteve a seguinte tabela:

Tipo de Erro	Frequência
A	60
B	20
C	90
D	30
E	80

Qual das opções abaixo apresenta um possível Diagrama de Pareto que o gerente poderia construir a partir da tabela acima?



42

Considere a seguinte descrição das atividades de um gerente de projeto:

Como gerente do projeto Faturamento, estou coordenando um projeto para implantação de um novo sistema de Faturamento para a empresa. Estou pronto para documentar os processos que serão utilizados para executar o projeto e também para definir não só como o projeto será executado e controlado como também as mudanças que serão monitoradas e controladas.

Com as informações fornecidas, conclui-se que o gerente está trabalhando na(o)

- (A) Declaração de Escopo do Projeto.
- (B) Declaração de Risco do Produto.
- (C) Plano de Gerenciamento do Projeto.
- (D) Termo de Abertura do Projeto.
- (E) Termo de Encerramento do Projeto.

43

Um computador apresenta quatro molduras de página. O instante da última referência, o tempo de carregamento da página na memória e os bits R (referenciada) e M (modificada) para cada página são apresentados na tabela abaixo, sendo que os tempos estão em tiques de relógio.

Página	Última Referência	Carregamento	R	M
1	100	34	1	0
2	350	21	0	1
3	180	30	0	0
4	80	42	1	0

Se ocorrer uma falta de página, qual página será trocada se forem utilizados os métodos NUR (não usada recentemente) e SC (segunda chance), respectivamente?

- (A) 2 e 1
- (B) 2 e 3
- (C) 3 e 1
- (D) 3 e 2
- (E) 3 e 4

44

Victor está configurando o RAID-5 em um servidor utilizando 5 discos rígidos, que possuem 50 GB cada um. Qual porcentagem de redundância Victor prevê para essa configuração?

- (A) 20%
- (B) 32%
- (C) 43%
- (D) 50%
- (E) 67%

45

Uma das questões importantes na implementação de armazenamento de arquivos é a manutenção do controle de blocos de discos relacionados a arquivos. Para isso, são utilizados vários métodos em diferentes sistemas operacionais, sobre os quais é **INCORRETA** a seguinte afirmação

- (A) A alocação indexada utiliza uma estrutura de dados chamada i-node que ocupa normalmente um espaço menor do que a FAT (*File Allocation Table*) na memória principal.
- (B) A alocação de espaço contínuo apresenta alto desempenho e, com o tempo de utilização, reduz o nível de fragmentação do disco.
- (C) A alocação por lista encadeada usando uma tabela na memória principal (FAT – *File Allocation Table*) é utilizada pelo sistema operacional MS-DOS.
- (D) Na alocação por lista encadeada, o sistema operacional, para chegar ao bloco n , a partir do início do arquivo, deve ler os $n - 1$ blocos antes dele, prejudicando o acesso aleatório ao arquivo.
- (E) Na alocação de espaço contínuo de disco, o controle sobre onde os blocos de um arquivo estão resume-se a saber apenas o endereço em disco do primeiro bloco e o número de blocos do arquivo.

46

O escalonamento de CPU trata do problema de decidir qual dos processos na fila de prontos deve ser entregue à CPU. Considere que o algoritmo de escalonamento Round-Robin esteja sendo utilizado e que o conjunto de processos abaixo chegue no momento 0, com a extensão do tempo de burst de CPU indicada em milissegundos.

Dado: P1 é o primeiro processo na fila de prontos, P2 é o segundo e P3 é o terceiro

Processo	Tempo de burst
P1	10
P2	3
P3	4

Se for utilizado um quantum de 4 milissegundos, o tempo de espera médio será de

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

47

No contexto dos compiladores, os scanners são responsáveis por executar a

- (A) análise léxica.
- (B) análise sintática.
- (C) análise semântica.
- (D) otimização do código fonte.
- (E) tradução do programa fonte no programa objeto.

48

Seja o seguinte esquema de banco de dados.

Cliente(IdCliente: Integer, Nome: Varchar(120));
 Pedido(IdPedido: Integer, Dia: Integer, Mes: Integer, Ano: Integer);
 Cliente_Pedido(IdCliente: Integer referencia Cliente(IdCliente), IdPedido: Integer referencia Pedido(IdPedido));
 Item(IdProduto: Integer referencia Produto(IdProduto), IdPedido: Integer, Quantidade: Integer);
 Produto(IdProduto: Integer, Nome: Varchar(100));

Considere que os atributos sublinhados correspondam à chave primária da respectiva relação e os atributos que são seguidos da palavra "referencia" sejam chaves estrangeiras. Considere ainda que existam as seguintes tuplas no banco de dados:

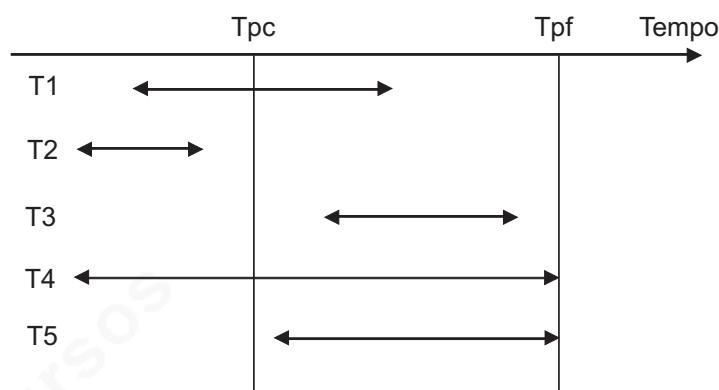
Cliente_Pedido(30, 2);
 Cliente_Pedido(15, 3);
 Produto(2, "Caneta");
 Produto(4, "Caderno");

Qual opção apresenta somente tuplas válidas para o esquema apresentado?

- (A) Pedido (30, 2, 2, 2010);
 Item (30, 4, 2);
- (B) Pedido (2, 1, 3, 2010);
 Cliente (4, "Marcelo de Almeida");
- (C) Cliente (30, "Simone Cunha");
 Item (2, 2, 15);
- (D) Cliente (2, "Pedro Santos");
 Cliente (3, "Marta Ramos");
- (E) Item (2, 3, 5);
 Item (3, 4, 10);

49

A figura abaixo apresenta a execução de cinco tipos de transações ao longo do tempo em um sistema gerenciador de bancos de dados cujas transações apresentam as propriedades ACID. No tempo Tpc é marcado um checkpoint, em Tpf há uma falha de sistema, as transações do tipo T1, T2 e T3 são concluídas com sucesso e as transações do tipo T4 e T5 foram iniciadas, mas não foram concluídas até o instante Tpf.



Após a falha ocorrer, o sistema é reinicializado e passa por um processo de recuperação até atingir um estado correto. No contexto apresentado, somente devem ser desfeitas as transações

- (A) T1 e T3.
- (B) T4 e T5.
- (C) T1, T2 e T3.
- (D) T1, T3 e as transações concluídas sem sucesso antes do instante Tpf.
- (E) T4, T5 e as transações concluídas sem sucesso antes do instante Tpf.

50

Seja o seguinte esquema de banco de dados.

Cliente(IdCliente: Integer, NomeCliente: Varchar(120));

Produto(IdProduto: Integer, NomeProduto: Varchar(120));

Pedido(IdPedido: Integer, IdCliente: Integer referencia Cliente(IdCliente));

Item(IdPedido: Integer referencia Pedido(IdPedido), IdProduto: Integer referencia Produto(IdProduto), Quantidade: Integer);

Considere que os atributos sublinhados correspondam à chave primária da respectiva relação e os atributos que são seguidos da palavra “referencia” sejam chaves estrangeiras.

Com base no esquema apresentado, qual comando SQL permite obter uma lista contendo os nomes dos clientes e dos produtos por eles comprados com a quantidade total de cada produto por cliente?

Dado:

A lista deverá conter somente clientes que já compraram pelo menos 2 produtos diferentes, independente do pedido, ou que nunca compraram nenhum produto, sendo que deverá estar ordenada pelo nome do cliente e, a seguir, pelo nome do produto.

```
(A) SELECT
    Cliente.NomeCliente,
    Produto.NomeProduto,
    SUM(Item.Quantidade) AS Total
FROM
    Cliente LEFT OUTER JOIN
    Pedido ON Cliente.IDCliente = Pedido.IDCliente LEFT OUTER JOIN
    Item ON Pedido.IDPedido = Item.IDPedido LEFT OUTER JOIN
    Produto ON Produto.IDProduto = Item.IDProduto
WHERE
    (Cliente.IDCliente IN
    (SELECT IDCliente
    FROM
        (SELECT IDCliente, COUNT(*) AS total
        FROM
            (SELECT
                DISTINCT Cliente.IDCliente, Item.IDProduto
            FROM
                Cliente INNER JOIN
                Pedido ON Cliente.IDCliente = Pedido.IDCliente INNER JOIN
                Item ON Pedido.IDPedido = Item.IDPedido) ClienteTotal
            GROUP BY IDCliente) FiltroCliente
        WHERE (total >= 2))) OR (Produto.NomeProduto IS NULL)
GROUP BY Cliente.NomeCliente, Produto.NomeProduto
ORDER BY Cliente.NomeCliente, Produto.NomeProduto;
```



```
(B) SELECT
    Cliente.NomeCliente,
    Produto.NomeProduto,
    SUM(Item.Quantidade) AS Total
FROM
    Cliente LEFT OUTER JOIN
    Pedido ON Cliente.IDCliente = Pedido.IDCliente LEFT OUTER JOIN
    Item ON Pedido.IDPedido = Item.IDPedido LEFT OUTER JOIN
    Produto ON Produto.IDProduto = Item.IDProduto
WHERE
    (Cliente.IDCliente IN
    (SELECT IDCliente
    FROM
        (SELECT IDCliente, COUNT(*) AS total
        FROM
            (SELECT
                DISTINCT Cliente.IDCliente, Item.IDProduto
            FROM
                Cliente INNER JOIN
                Pedido ON Cliente.IDCliente = Pedido.IDCliente INNER JOIN
                Item ON Pedido.IDPedido = Item.IDPedido) ClienteTotal
            GROUP BY IDCliente) FiltroCliente
        HAVING (total >= 2)))
GROUP BY Cliente.NomeCliente, Produto.NomeProduto
ORDER BY Cliente.NomeCliente, Produto.NomeProduto;
```

```
(C) SELECT
    Cliente.NomeCliente,
    Produto.NomeProduto,
    SUM(Item.Quantidade) AS Total
FROM
    Cliente INNER JOIN
    Pedido ON Cliente.IDCliente = Pedido.IDCliente INNER JOIN
    Item ON Pedido.IDPedido = Item.IDPedido LEFT OUTER JOIN
    Produto ON Produto.IDProduto = Item.IDProduto
WHERE
    (Cliente.IDCliente IN
    (SELECT IDCliente
    FROM
        (SELECT IDCliente, COUNT(*) AS total
        FROM
            (SELECT
                DISTINCT Cliente.IDCliente, Item.IDProduto
            FROM
                Cliente INNER JOIN
                Pedido ON Cliente.IDCliente = Pedido.IDCliente INNER JOIN
                Item ON Pedido.IDPedido = Item.IDPedido) ClienteTotal
            GROUP BY IDCliente) FiltroCliente
        HAVING (total >= 2))) OR (Produto.NomeProduto IS NULL)
GROUP BY Cliente.NomeCliente, Produto.NomeProduto
ORDER BY Cliente.NomeCliente, Produto.NomeProduto;
```



```
(D) SELECT
    Cliente.NomeCliente,
    Produto.NomeProduto,
    SUM(Item.Quantidade) AS Total
FROM
    Cliente LEFT OUTER JOIN
    Pedido ON Cliente.IDCliente = Pedido.IDCliente LEFT OUTER JOIN
    Item ON Pedido.IDPedido = Item.IDPedido LEFT OUTER JOIN
    Produto ON Produto.IDProduto = Item.IDProduto
WHERE
    (Cliente.IDCliente IN
    (SELECT IDCliente
    FROM
        (SELECT IDCliente, COUNT(*) AS total
        FROM
            (SELECT
                DISTINCT Cliente.IDCliente, Item.IDProduto
            FROM
                Cliente LEFT OUTER JOIN
                Pedido ON Cliente.IDCliente = Pedido.IDCliente LEFT OUTER
                Item ON Pedido.IDPedido = Item.IDPedido) ClienteTotal
            GROUP BY IDCliente) FiltroCliente
        WHERE (Produto.NomeProduto IS NULL))
        HAVING (total >= 2))
GROUP BY Cliente.NomeCliente, Produto.NomeProduto
ORDER BY Cliente.NomeCliente, Produto.NomeProduto;
```

```
(E) SELECT
    Cliente.NomeCliente,
    Produto.NomeProduto,
    SUM(Item.Quantidade) AS Total
FROM
    Cliente INNER JOIN
    Pedido ON Cliente.IDCliente = Pedido.IDCliente INNER JOIN
    Item ON Pedido.IDPedido = Item.IDPedido INNER JOIN
    Produto ON Produto.IDProduto = Item.IDProduto
WHERE
    (Cliente.IDCliente IN
    (SELECT IDCliente
    FROM
        (SELECT IDCliente, COUNT(*) AS total
        FROM
            (SELECT
                DISTINCT Cliente.IDCliente, Item.IDProduto
            FROM
                Cliente INNER JOIN
                Pedido ON Cliente.IDCliente = Pedido.IDCliente INNER
                Item ON Pedido.IDPedido = Item.IDPedido) ClienteTotal
            GROUP BY IDCliente) FiltroCliente
        HAVING (total >= 2))
GROUP BY Cliente.NomeCliente, Produto.NomeProduto
ORDER BY Cliente.NomeCliente, Produto.NomeProduto;
```

51

Considere os seguintes tipos de bloqueio utilizados em um sistema de banco de dados, sendo T uma transação que solicitou um bloqueio do tipo indicado sobre a RelVar (variável relacional) R:

- IC: T tem a intenção de definir bloqueios do tipo C sobre tuplas individuais em R, a fim de garantir a estabilidade dessas tuplas enquanto elas estiverem sendo processadas.
- IX: Igual a IC, além disso, T poderia atualizar tuplas individuais em R e, dessa forma, definir bloqueios do tipo X sobre essas tuplas.
- C: T pode tolerar leitores concorrentes, mas não atualizadores concorrentes em R (a própria T não atualizará quaisquer tuplas em R).
- ICX: Combina C e IX, isto é, T pode tolerar leitores concorrentes, mas não atualizadores concorrentes em R. Além disso, T poderia atualizar tuplas individuais em R e, por isso, definir bloqueios do tipo X sobre essas tuplas.
- X: T não pode tolerar qualquer acesso concorrente a R. A própria T poderia ou não atualizar tuplas individuais em R.

Se uma transação A mantém um determinado tipo de bloqueio sobre uma RelVar R qualquer e uma transação distinta B emite uma requisição de bloqueio sobre R que não pode ser satisfeita imediatamente, temos um conflito; caso contrário, temos uma compatibilidade. Uma compatibilidade ocorre, portanto, quando A mantém um bloqueio do tipo

- (A) C sobre R e B emite uma requisição do tipo IX.
 (B) X sobre R e B emite uma requisição do tipo IC.
 (C) IC sobre R e B emite uma requisição do tipo ICX.
 (D) IX sobre R e B emite uma requisição do tipo C.
 (E) ICX sobre R e B emite uma requisição do tipo X.

52

A instrução CREATE TRIGGER da SQL tem o seguinte formato:

```
CREATE TRIGGER <nome do trigger>
<antes ou depois> <evento> ON <nome da tabela básica>
[ REFERENCING <lista_com_vírgulas de nomeação> ]
[ FOR EACH <linha ou instrução> ]
[ WHEN ( <expressão booleana> ) ] <ação>;
```

Para a instrução CREATE TRIGGER é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a especificação <antes ou depois> pode ser BEFORE ou AFTER.
 (B) o <evento> pode ser INSERT, DELETE ou UPDATE, no caso de UPDATE pode ser qualificado ainda mais pela especificação OF <lista_com_vírgulas de nome de tabela>.
 (C) cada nomeação em REFERENCING pode ser um dos seguintes: OLD ROW AS <nome>, NEW ROW AS <nome>, OLD TABLE AS <nome> e NEW TABLE AS <nome>.
 (D) se a especificação <linha ou instrução> for ROW significa que o trigger dispara para cada linha individual afetada pela instrução de trigger.
 (E) se a cláusula WHEN for especificada, isso significa que a <ação> só deve ser executada se a <expressão booleana> for TRUE.

53

Considere a seguinte classe:

```
public class Produto implements java.io.Serializable {
    private String nome;
    private String cor;
    public Produto() {
    }
    public Produto(String nome, String cor) {
        this.nome = nome;
        this.cor = cor;
    }
    public String getCor() {
        return this.cor;
    }
    public void setCor(String cor) {
        this.cor = cor;
    }
    public String getNome() {
        return this.nome;
    }
    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
}
```

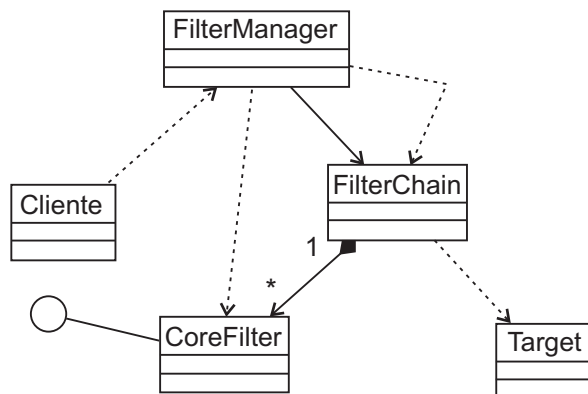
O código acima apresenta um(a)

- (A) EJB padrão 2.1 com informação de estado.
 (B) bean de entidade para a tabela Produto.
 (C) classe POJO que segue o padrão JavaBean.
 (D) classe que utiliza JMS.
 (E) classe que implementa o padrão FrontController.

54

Considerando o diagrama de classes ao lado e as características da linguagem Java é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o vínculo entre as classes Cliente e FilterManager é um relacionamento de dependência.
- (B) o relacionamento entre as classes FilterChain e Target pode indicar que um atributo do tipo Target está sendo passado como parâmetro para um dos métodos de FilterChain.
- (C) a classe FilterManager possui um atributo do tipo FilterChain.
- (D) com base no relacionamento das classes, uma possível definição para um atributo do tipo FilterChain em CoreFilter é "private FilterChain[] filterChain;"
- (E) na declaração da classe CoreFilter em Java deverá ser utilizada a expressão implements.



55

```

public class testApp {
    public static void main(String[] args)
    {
        int[] arrayA = {23, 47, 81, 95};
        int[] arrayB = {7, 14, 39, 55, 62, 74};
        int[] arrayC = new int[10];
        Merge(arrayA, 4, arrayB, 6, arrayC);
        Display(arrayC, arrayC.length);
    }
    public static void Merge(int[] arrayA, int sizeA, int[] arrayB, int sizeB, int[] arrayC)
    {
        int aDex = 0, bDex = 0, cDex = 0;
        while (aDex < sizeA && bDex < sizeB)
            if (arrayA[aDex] <> arrayB[bDex])
                arrayC[cDex++] = arrayA[aDex++];
            else
                arrayC[cDex++] = arrayB[bDex++];
        while (aDex < sizeA)
            arrayC[cDex++] = arrayA[aDex++];
        while (bDex < sizeB)
            arrayC[cDex++] = arrayB[bDex++];
    }
    public static void Display(int[] theArray, int size)
    {
        for (int j = 0; j < size; j++)
            System.out.println(theArray[j] + " ");
        System.out.println(" ");
    }
}
    
```

O código acima (testApp.java) está sendo construído por um analista. Entretanto, ele apresenta um erro que é acusado durante o processo de compilação. Qual é a linha que contém este erro?

- (A) Merge(arrayA, 4, arrayB, 6, arrayC);
- (B) Display(arrayC, arrayC.length);
- (C) while (aDex < sizeA && bDex < sizeB)
- (D) if (arrayA[aDex] <> arrayB[bDex])
- (E) System.out.println(theArray[j] + " ");

56

Uma lista ordenada pode ser usada como um mecanismo de ordenação. Suponha que haja um vetor de itens de dados não ordenados. Se os itens do vetor forem removidos e inseridos em uma lista ordenada, eles serão colocados em ordem classificada automaticamente. Se, então, forem removidos da lista e colocados de volta no vetor, o vetor estará ordenado. A listagem abaixo apresenta a implementação de uma lista ordenada que pode ser utilizada para ordenar vetores. Considere a existência de uma parte do código, ainda não implementada, que está delimitada por comentários.

```
class linkElement {
    public int number;
    public linkElement next;
    public linkElement (int number)
    { this.number = number;}
}
class SortedList {
    private linkElement first;
    public SortedList()
    { first = null; }
    public SortedList(linkElement[] arr)
    {
        first = null;
        for (int j = 0; j < arr.length; j++)
            insert(arr[j]);
    }
    public void insert(linkElement lE)
    {
        linkElement previous = null;
        linkElement current = first;
        while (current != null && lE.number > current.number)
        {
            previous = current;
            current = current.next;
        }
        //Inserir código não implementado.
    }
    public linkElement remove()
    {
        linkElement aux = first;
        first = first.next;
        return aux;
    }
}
public class ListApp {
    public static void main(String[] args)
    {
        int size = 10;
        linkElement[] arr = new linkElement[size];
        System.out.println("Vetor utilizado para testar o algoritmo");
        arr[0] = new linkElement(5); arr[1] = new linkElement(2);
        arr[2] = new linkElement(3); arr[3] = new linkElement(1);
        arr[4] = new linkElement(6); arr[5] = new linkElement(4);
        arr[6] = new linkElement(10); arr[7] = new linkElement(9);
        arr[8] = new linkElement(8); arr[9] = new linkElement(7);
        System.out.println("Vetor não ordenado:");
        for(int j = 0; j < size; j++)
            System.out.print(arr[j].number + " ");
        System.out.println("");
        SortedList sL = new SortedList(arr);
        for(int j = 0; j < size; j++)
            arr[j] = sL.remove();
        System.out.println("Vetor ordenado:");
        for(int j = 0; j < size; j++)
            System.out.print(arr[j].number + " ");
    }
}
```



Para que o código acima implemente corretamente o algoritmo como descrito no local determinado pelo comentário, deve ser incluído:

- (A) `if (previous == null)`
 `first = lE;`
- (B) `if (previous == null)`
 `previous.next = lE;`
 `lE.next = current;`
- (C) `if (previous == null)`
 `first = lE.next;`
 `else`
 `previous.next = lE;`
- (D) `if (previous == null)`
 `first = lE;`
 `else`
 `previous.next = lE;`
 `lE.next = current;`
- (E) `if (previous == null)`
 `previous.next = lE.next;`
 `else`
 `first = lE;`
 `lE.next = current;`

57

Em relação aos conceitos utilizados nos processos do ITIL, analise as afirmativas a seguir.

- I - Um erro conhecido, uma chamada realizada para a central de serviços e um manual técnico de um software são exemplos de itens de configuração.
- II - Garantir a segurança dos empregados e visitantes, assegurar a rápida ativação dos processos de negócio críticos, minimizar os danos imediatos e perdas em uma situação de emergência são objetivos de um Plano de Continuidade do Negócio.
- III - CAPEX é todo o dinheiro que a área de TI gasta transformando o seu inventário (infraestrutura de TI) em ganho, item no qual são incorporados gastos como salários dos diretores, mão de obra direta, luz, água, impostos, depreciação e seguros.

Está correto o que se afirma em

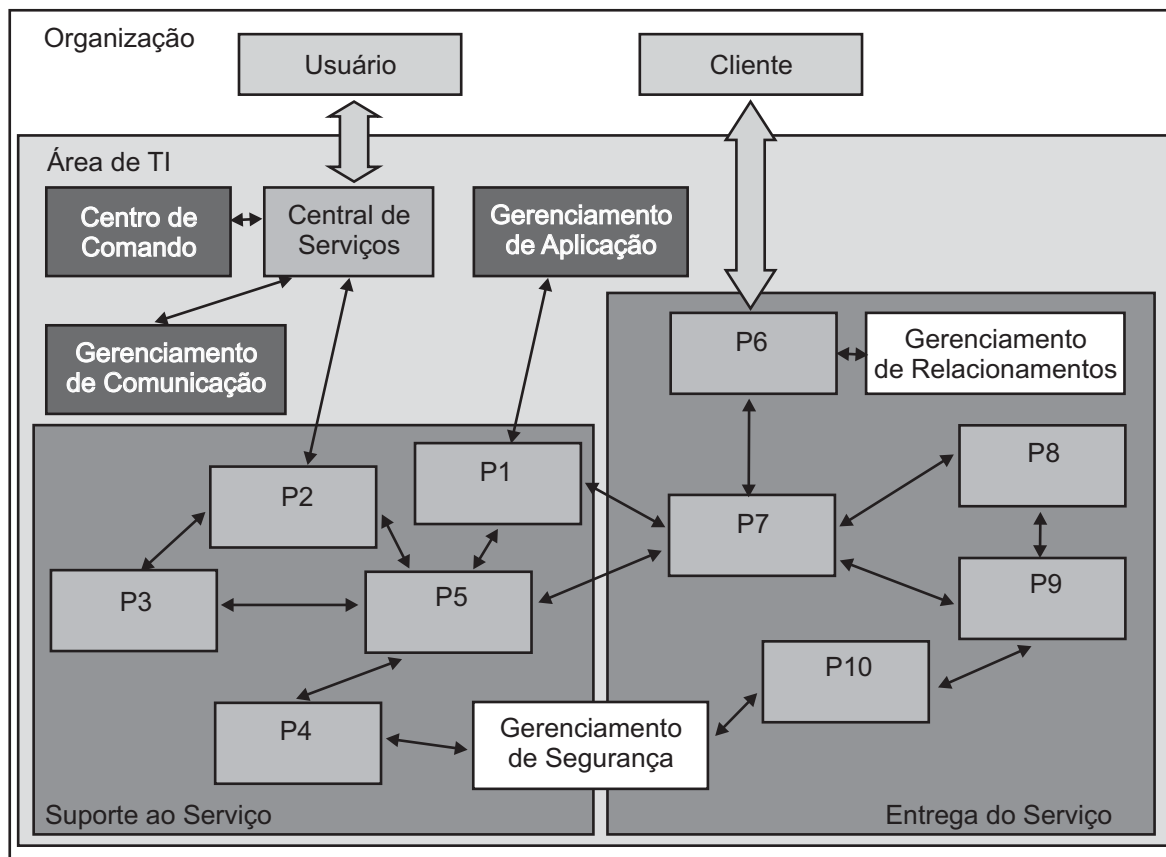
- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

58

Ao apresentar o resultado de sua consultoria para uma empresa que está implantando um modelo baseado no CobiT, um consultor destacou a necessidade de a empresa ter um sistema justo e equitativo de alocação de custo de TI para o negócio, o que requer avaliação precisa dos custos de TI e acordo com os usuários do negócio sobre uma alocação razoável. Segundo o relatório, um sistema de alocação justo permite à empresa tomar decisões mais embasadas sobre o uso dos serviços. Qual domínio do CobiT contém processos que podem contribuir para a construção e a operação de um sistema para capturar, alocar e reportar os custos de TI aos usuários dos serviços?

- (A) Entregar e Suportar.
- (B) Planejar e Organizar.
- (C) Monitorar e Avaliar.
- (D) Gerenciar e Operar.
- (E) Adquirir e Implementar.

Considere a figura e o texto abaixo para responder às questões de nºs 59 a 61.



Essa figura apresenta um modelo de processos, baseado no ITIL, que uma empresa está elaborando para a sua área de TI. Nesse modelo pode-se observar o interrelacionamento entre os processos da ITIL. Os processos relacionados às áreas Suporte ao Serviço e Entrega do Serviço do ITIL estão numerados. No modelo que está sendo elaborado, o processo de gerenciamento de comunicação é responsável por todo o movimento de informações entre TI e o negócio, e o processo de gerenciamento de relacionamentos é responsável pelo acompanhamento de todo o histórico de interações do cliente.

59

Considere os aspectos motivadores que levaram a organização a investir na implantação e na operação de um dos processos apresentados no modelo.

- Crescente interdependência dos ICs de software com os ICs de hardware.
- Exigência de assegurar o atendimento dos níveis de serviços acordados com os clientes dos serviços de TI.
- Diminuição do impacto na disponibilidade dos serviços de TI durante a implantação das liberações.
- Necessidade de eliminar os incidentes e problemas decorrentes das liberações realizadas em grande escala, visando a não impactar a operação da Central de Serviços.
- Complexidade das estratégias de licenciamento oferecidas pelos fabricantes de software.
- Elevação dos riscos relacionados com a segurança tecnológica da infraestrutura de TI.

Os aspectos acima são motivadores para a implementação de qual processo?

- (A) P2
- (B) P4
- (C) P5
- (D) P7
- (E) P8

60

O processo que tem por objetivo otimizar a capacidade da infraestrutura de TI e ajudar esta área a entregar um nível sustentado de disponibilidade a um custo aceitável que permita satisfazer os objetivos do negócio, propiciando às empresas a plena utilização dos recursos da infraestrutura de TI, é o

- (A) P1 (B) P3 (C) P6 (D) P9 (E) P10

61

Considere as seguintes características de processos do ITIL.

- (A) Uma solução de contorno é um método de evitar os efeitos para o usuário de um incidente ou de um problema em um serviço de TI, por meio da implementação de uma solução temporária, previamente definida por este processo.
- (B) Um dos maiores objetivos deste processo é restabelecer o serviço de TI o mais rápido possível para o seu usuário, frequentemente pela adoção de uma solução de contorno, em lugar da determinação de uma solução permanente, procurando, por exemplo, por melhorias estruturais na infraestrutura de TI para prevenir tantos incidentes futuros quantos forem possíveis.

As características A e B, acima apresentadas, dizem respeito, respectivamente, aos processos:

- (A) P2 e P3.
(B) P2 e P5.
(C) P3 e P2.
(D) P3 e P5.
(E) P5 e P2.

62

$x \leftrightarrow y$ possui a mesma tabela verdade que

- (A) $\neg x \rightarrow y$
(B) $\neg x \rightarrow \neg y$
(C) $(x \rightarrow y) \vee y$
(D) $(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)$
(E) $(x \rightarrow y) \vee (\neg y \rightarrow x)$

63

Três amigos estão se vestindo para pular no Carnaval. A camisa de um deles é branca, a do outro é azul e a do outro, verde. Eles usam *short* destas mesmas três cores, mas somente João está com camisa e *short* da mesma cor. Nem a camisa e nem o *short* de Ivo são brancos. Luciano está com o *short* azul. Conclui-se que

- (A) a camisa de João é azul e a de Ivo é verde.
(B) a camisa de João é branca e seu *short* é branco.
(C) a camisa de Ivo é azul e o *short* de Luciano é verde.
(D) o *short* de Ivo é azul e a camisa de Luciano é branca.
(E) o *short* de João é azul e o de Ivo é branco.

64

João, Pedro e Paulo são três amigos que estão indo para o aeroporto. Os três nasceram em cidades diferentes, um nasceu no Rio de Janeiro, outro em São Paulo e o outro em Curitiba, não necessariamente nesta ordem. Ao chegarem ao aeroporto, encontraram Manoel, amigo dos três, que perguntou onde eles nasceram. Manoel ouviu que

- Pedro não nasceu no Rio de Janeiro;
- João nasceu no Rio de Janeiro;
- Paulo não nasceu em São Paulo.

Sabendo-se que duas afirmações feitas para Manoel são falsas e uma é verdadeira, ele pode concluir que os nascimentos de João, Pedro e Paulo ocorreram nas seguintes cidades:

	João	Pedro	Paulo
(A)	Curitiba	Rio de Janeiro	São Paulo
(B)	Curitiba	São Paulo	Rio de Janeiro
(C)	São Paulo	Curitiba	Rio de Janeiro
(D)	São Paulo	Rio de Janeiro	Curitiba
(E)	Rio de Janeiro	São Paulo	Curitiba

65

Um guardador de carros acaba de estacionar cinco carros, um ao lado do outro, no estacionamento, da esquerda para a direita, ou seja, o carro mais à esquerda é o primeiro. Os carros estacionados são um Corsa, uma BMW, uma Mercedes, um Focus e um Jaguar, não necessariamente nesta ordem. Têm-se as seguintes informações sobre a ordem dos carros.

- A Mercedes não é o primeiro e o Focus não é o último;
- O Jaguar está entre o Focus e o Corsa;
- O Focus está separado da BMW por dois outros carros.

Às 13h, Adriano, o dono do carro que está na quarta posição da esquerda para a direita, chega ao estacionamento e pede o seu carro ao guardador. Qual é o carro de Adriano?

- (A) BMW
(B) Corsa
(C) Focus
(D) Jaguar
(E) Mercedes

66

Para a NBR/ISO 27002:2005, convém que a análise crítica da política de segurança da informação leve em consideração os resultados da análise crítica pela direção. Convém ainda que as saídas da análise crítica pela direção incluam quaisquer decisões e ações relacionadas às melhorias:

- I - do enfoque da organização para gerenciar a segurança da informação e seus processos.
- II - dos controles e dos objetivos de controles.
- III - na alocação de recursos e/ou de responsabilidades.

Pela norma, deve(m) ser considerada(s) a(s) melhoria(s)

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

67

Durante um treinamento sobre a NBR/ISO 27002:2005, um palestrante fez as afirmativas, a respeito das orientações descritas na norma, apresentadas a seguir.

- I - A Norma define uma série de indicadores chaves de desempenho, relacionados à segurança, que devem ser avaliados e utilizados para melhoria dos processos.
- II - Convém que, adicionalmente à notificação de eventos de segurança da informação e fragilidades, o monitoramento de sistemas, alertas e vulnerabilidades seja utilizado para a detecção de incidentes de segurança da informação.
- III - Convém que os usuários sejam alertados para usar diferentes senhas de qualidade para cada um dos serviços, caso necessitem acessar múltiplos serviços, sistemas ou plataformas, e sejam requeridos para manter separadamente múltiplas senhas, já que o usuário estará assegurado de que um razoável nível de proteção foi estabelecido para o armazenamento da senha em cada serviço, sistema ou plataforma.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativas(s)

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

68

A tabela abaixo apresenta benefícios e limitações para três abordagens de organização de clusters para uma configuração de servidor secundário ativo.

Abordagem	Benefícios	Limitações
I	Alta disponibilidade.	Alta sobrecarga de rede e de servidor, devido a operações de cópia.
II	Baixa sobrecarga de rede e de servidor. Risco reduzido de parada do sistema, devido à falha de disco.	Requer gerenciamento de bloqueio de acesso a discos por software. Normalmente é usado com espelhamento de discos ou tecnologia RAID.
III	Redução da sobrecarga de rede e de servidor, devido à eliminação de operações de cópia.	Usualmente requer espelhamento de discos ou uso de tecnologia RAID para compensar os riscos de falha de discos.

As abordagens I, II e III são, respectivamente,

- (A) servidores separados, servidores conectados a discos e servidores compartilhando discos.
- (B) servidores separados, servidores compartilhando discos e servidores conectados a discos.
- (C) servidores conectados a discos, servidores separados e servidores compartilhando discos.
- (D) servidores conectados a discos, servidores compartilhando discos e servidores separados.
- (E) servidores compartilhando discos, servidores conectados a discos e servidores separados.

69

Analise o texto a seguir.

Ato de averiguar a identidade de uma entidade do sistema (por exemplo, usuário, sistema, ponto de rede) e a elegibilidade da entidade para acessar a informação disponível em computadores. Designado para proteção contra atividades fraudulentas no logon, esse ato também pode se referir à verificação da correção de um dado.

O texto acima trata do conceito de

- (A) autenticação.
- (B) autorização.
- (C) assinatura digital.
- (D) certificado digital.
- (E) função de hash.

70

Uma vez que as VPNs (*Virtual Private Networks*) não utilizam linhas dedicadas nem links de rede remota e os dados corporativos precisam atravessar a Internet, as VPNs devem fornecer mecanismos para garantir a segurança dos dados. Os protocolos CHAP e RADIUS são utilizados pelas VPNs para fornecer

- (A) autenticação e autorização.
- (B) confidencialidade e autenticação.
- (C) confidencialidade e integridade.
- (D) autorização e confidencialidade.
- (E) integridade e autorização.